

数值计算方法评分标准

2024 Fall 作业3

wanyuzhang@stu.sufe.edu.cn

1 第一题 30分

1. 第一问10分，证明 $lhs \leq rhs$ 3分， $lhs \geq rhs$ 7分
2. 第二问10分，证明 $\|A\|_2 = \|A^T\|_2$ 和 $\|A\|_2 = \sqrt{\|A^T A\|_2}$ 各5分；使用 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda(AA^T)}$ 的性质得5分
3. 第三问10分，使用 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda(AA^T)}$ 的性质得5分
4. 以上三问，如果没有完成证明，但是写出了 $\|A\|_2$ 的定义，得5分

2 第二题 30分

1. 证明正定性5分
2. 证明齐次性5分
3. 证明三角不等式20分

3 第三题 40分

1. 使用性质 $\|Gx\| \leq \|G\|\|x\|$ ，说明 $\|A^{-1}\|^{-1} \leq \|Ax\|$ ，得20分
2. 构造 x ，使得 $\|A^{-1}\|^{-1} = \|Ax\|$ ，得20分
3. 也可以通过诱导范数的定义来推导